Sinistros de trânsito em Fortaleza, 2015-2024

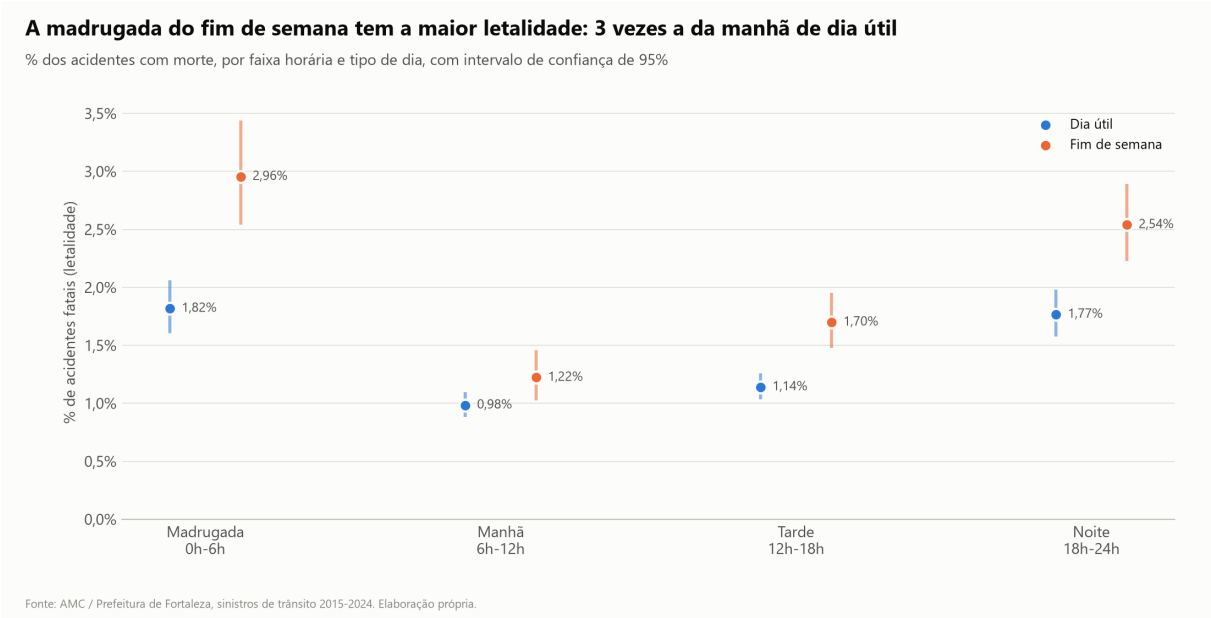
Relatório executivo. Base: 130.766 acidentes registrados pela AMC, com 1.986 mortos.

Resumo

- **As mortes caem de forma contínua:** de 255 em 2015 para 140 em 2024, cerca de 6,6% a menos por ano.
- **A queda no número de acidentes não é uma tendência:** é um degrau em janeiro de 2018, provavelmente uma mudança na forma de registro, que deve ser confirmada com a AMC.
- **A noite e o fim de semana matam mais:** um acidente na madrugada de fim de semana tem 3,0% de chance de ser fatal, 3 vezes a da manhã de dia útil (0,98%).
- **Atropelamentos** são 38% dos acidentes fatais; com moto envolvida, quase todo acidente deixa vítima.
- **A BR-116 é a via mais letal:** 140 mortes em 10 anos, quase o dobro da segunda via. O Centro concentra acidentes mesmo considerando sua população.

1. Quando os acidentes acontecem e quando matam

Os acidentes acompanham os horários de deslocamento, com picos às 7h e às 16h. A **gravidade** segue outro padrão: a letalidade é de 2,15% de madrugada contra 1,04% de manhã. Considerando ao mesmo tempo o horário, o dia, os veículos e o ano, a chance de um acidente ser fatal é 1,9 vez maior de madrugada e 1,6 vez maior no fim de semana. Os dois efeitos são independentes e se somam.

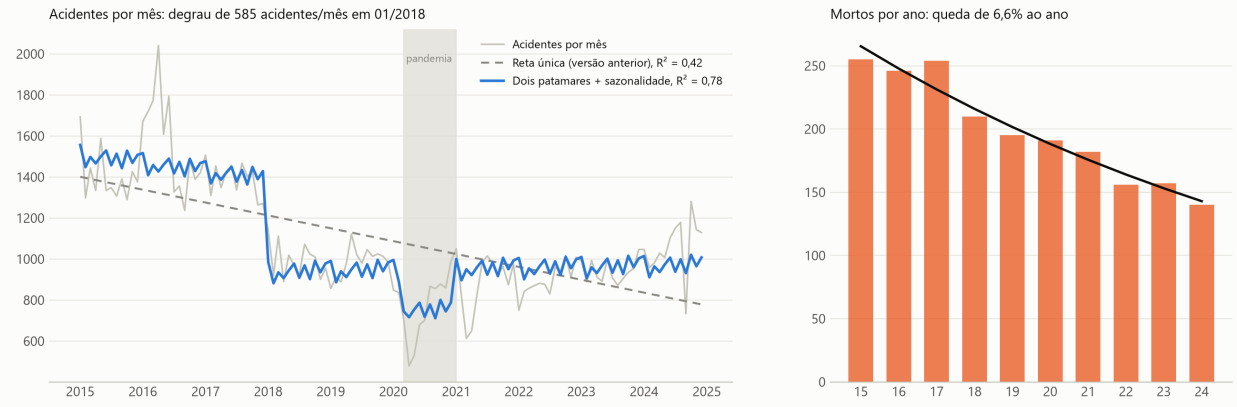


2. Tendência: o que de fato melhorou

Até 2017 eram cerca de 17,4 mil acidentes por ano; de 2018 em diante, 11,2 mil. A queda aconteceu num único mês (janeiro de 2018) e não continuou depois. Uma mudança tão abrupta é típica de mudança no registro. As mortes, menos sensíveis a isso, não têm esse degrau e caem ano a ano.

H3 revista: os acidentes mudaram de patamar em 2018; a queda contínua está nas mortes

Esquerda: série mensal com modelo segmentado (erros HAC). Direita: mortos por ano com tendência de Poisson.



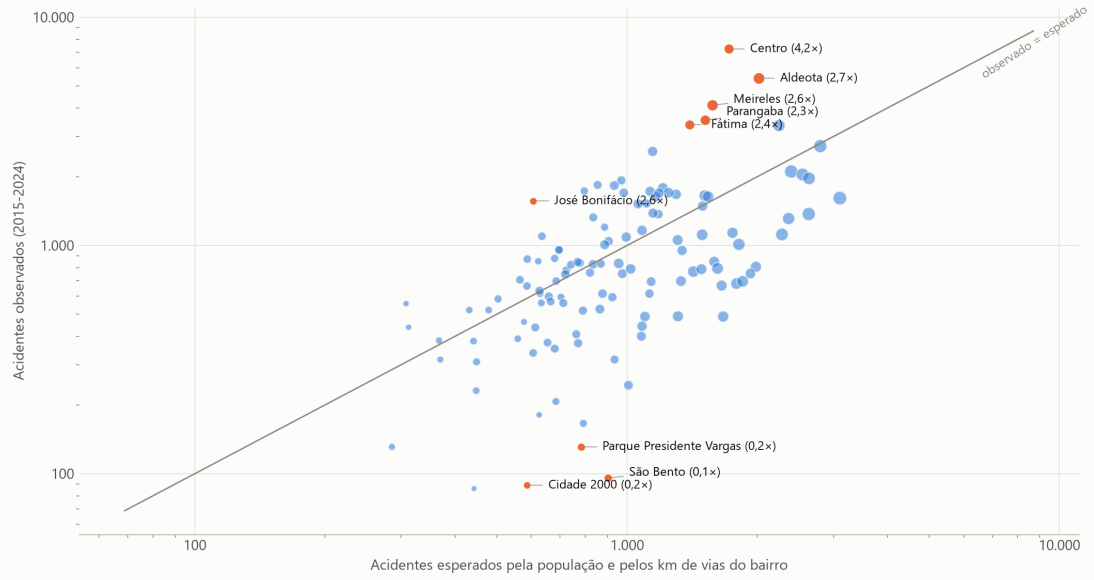
Fonte: AMC / Prefeitura de Fortaleza, sinistros de trânsito 2015-2024. Elaboração própria.

3. Onde: bairros e vias

O Centro tem 7.257 acidentes, 301 por 10 mil habitantes por ano, contra uma média de 54 na cidade. População e malha viária explicam cerca de 39% das diferenças entre bairros. Os bairros que mais excedem o esperado (Centro, Aldeota, Meireles, José Bonifácio, Fátima, Parangaba) são polos de comércio e de passagem. As mortes por habitante pesam nos bairros cortados por rodovias, como Cajazeiras (BR-116).

H5 revista: população e malha viária explicam cerca de 40% da variação entre bairros

Binomial Negativa com dados externos (pseudo-R^2 = 0,39; a versão anterior, com R^2 = 0,94, era circular). Tamanho = população.

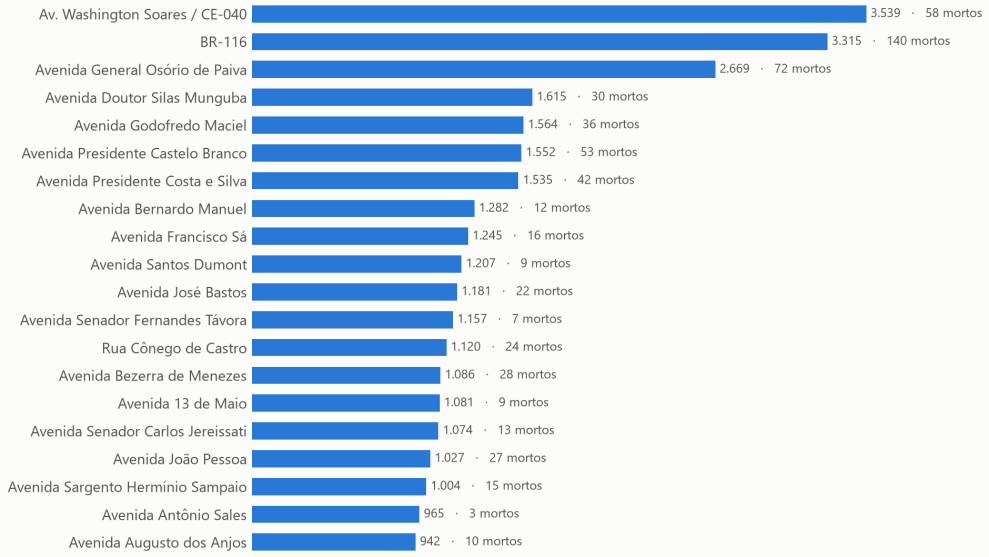


Fonte: AMC / Prefeitura de Fortaleza, sinistros de trânsito 2015-2024. Elaboração própria. População: IBGE, Censo 2022. Vias: OpenStreetMap.

Entre as vias, o corredor **Av. Washington Soares / CE-040** lidera em acidentes (3.539); os dois nomes são a mesma via e antes eram contados separadamente. A **BR-116** lidera em mortes (140).

Washington Soares / CE-040, BR-116 e Osório de Paiva lideram; a BR-116 concentra mais mortes

As 20 vias com mais acidentes (2015-2024), depois de unificar as grafias dos nomes. Elas somam 23% dos acidentes.



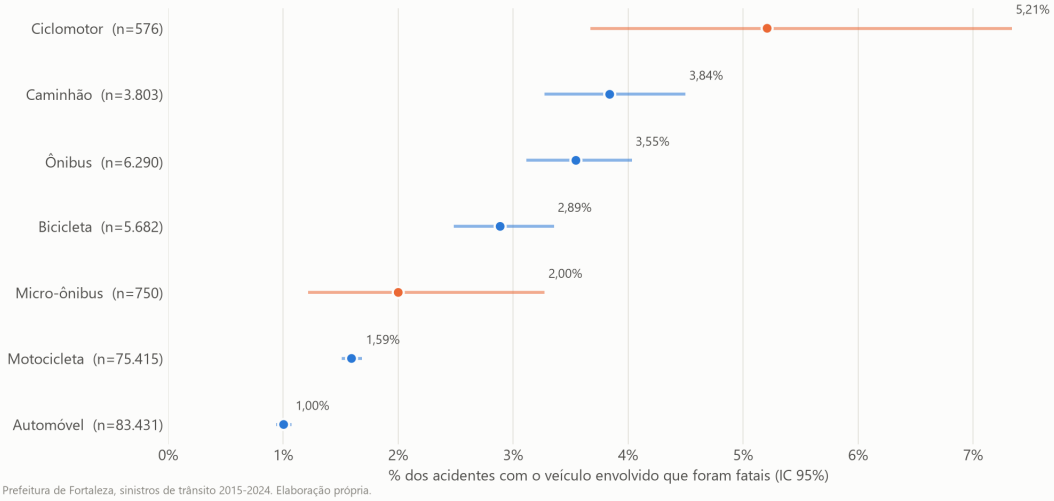
Fonte: AMC / Prefeitura de Fortaleza, sinistros de trânsito 2015-2024. Elaboração própria.

4. Veículos e tipos de acidente

Automóvel e moto estão na maioria dos acidentes. Os mais letais envolvem caminhão (3,8%), ônibus (3,5%) e bicicleta (2,9%), contra 1,0% com automóvel. Por tipo de acidente, choques com obstáculo (7,6%) e atropelamentos (6,5%) são os mais letais.

Com ônibus, caminhão ou bicicleta, o acidente é cerca de 3 a 4 vezes mais letal que com automóvel

Laranja: menos de 1.000 acidentes, estimativa imprecisa. Trem e tração animal (menos de 100 casos) ficam de fora.



Fonte: AMC / Prefeitura de Fortaleza, sinistros de trânsito 2015-2024. Elaboração própria.

5. As cinco hipóteses

Hipótese	Resultado	Conclusão
H1. A letalidade é maior de madrugada e no fim de semana	Chance de morte: madrugada 1,90×, noite 1,97× (vs. manhã); fim de semana 1,58× (vs. dia útil), já descontado o efeito dos veículos e do ano	Confirmada: efeitos independentes

Hipótese	Resultado	Conclusão
H2. A presença de motos aumenta o número de vítimas	96,5% dos acidentes com moto têm vítima, contra 60,3% sem moto; número de vítimas 62% maior que em acidentes só com carro	Confirmada
H3. Os acidentes caem ao longo do tempo	Degrau em jan/2018 (585 acidentes/mês a menos), sem tendência dentro de cada período; mortes caem 6,6% ao ano	Revista: mudança de patamar (provável registro); queda real nas mortes
H4. O controle de tráfego se associa à gravidade	Associação geral fraca (V = 0,05); sem controle: chance de morte 1,62× a de semáforos	Parcial: vale só para os 39% com a informação
H5. População e malha viária explicam os acidentes por bairro	Explicam cerca de 39% da variação; Centro, Aldeota e Meireles têm 2,6 a 4,2 vezes o esperado	Revista: explica parte; polos de comércio e passagem ficam bem acima do esperado

6. Recomendações

- **Fiscalização** concentrada nas noites e madrugadas, sobretudo de sexta a domingo, e nos corredores rodoviários (BR-116, Av. Washington Soares / CE-040, Av. Osório de Paiva).
- **Proteção ao pedestre:** os atropelamentos respondem por mais de um terço dos acidentes fatais. Travessias seguras e redução de velocidade nos corredores.
- **Engenharia de tráfego** nos locais sem controle, onde a chance de morte é cerca de 60% maior que em cruzamentos com semáforo.
- **Motociclistas:** quase todo acidente com moto deixa vítima. Campanhas e equipamentos de proteção.
- **Qualidade do registro:** esclarecer a mudança de janeiro de 2018 e voltar a preencher controle de tráfego e uso do solo, que faltam em mais de 80% dos registros recentes.

Limitações

A base cobre os acidentes **registrados**; acidentes sem vítima tendem a ser menos registrados. Não há dados de fluxo de veículos, álcool ou velocidade, então os resultados mostram **associações**, não causas. Controle de tráfego e uso do solo estão ausentes na maioria dos registros recentes.